Лабораторийн ажил №5

МТЭС-МКУТ-Програм хангамж

Н. Мөнхпүрэв 23B1NUM0114

5.1 Ажлын зорилго

Энэхүү лабораторийн ажлаар бид IP датаграм буюу сүлжээний давхаргад ашигладаг IP протоколын толгойн хэсгийн бүтцийг судална. Мөн traceroute програмын үр дүнд үүсэх илгээгч, хүлээн авагч IP datagram-ийг анализ хийнэ. Лабораторийн ажлын төгсгөлд IP datagram–ийн талбарууд, IP фрагментийн талаар мэдлэгтэй болно.

5.2 Үндсэн ойлголт

IP протокол нь дамжуулагчаас хүлээн авагчруу датаграмыг хүргэх үүрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл IP хаягтай ажиллаж чадах төхөөрөмжүүдийн буюу хостуудыг логик холбоосоор холбож пакет дамжуулах боломжтой болгоно. Сүлжээгээр дамжуулагдаж байгаа пакетыг толгой хэсгийг задлаж үзвэл IP-тай холбоотой талбарууд байх бөгөөд илгээгч (source), хүлээн авагч (destination) гэсэн IP хаяг агуулах талбаруудад үндэслэн сүлжээний төхөөрөмжүүд үйлдэл гүйцэтгэдэг.

Илгээгч болон хүлээн авагч эцсийн төхөөрөмжүүд (хостууд) -ийн үүсгэсэн пакет нь ашиглаж буй протокол, сүлжээ, төхөөрөмжийн онцлогоос хамаарч хэмжээ нь өөрчлөгдөж байдаг. Гэтэл сүлжээний дамжуулах төхөөрөмжүүдийн хүчин чадал, дамжууллын орчны зурвасын өргөн зэргээс хамаарч том хэмжээтэй пакетыг илгээх боломжгүй болох үед боломжтой хэмжээгээр хувааж дамжуулна. Энэ үйлдлийг бид fragmentation буюу хуваагдал гэх бөгөөд хуваагдсан пакетуудыг эцсийн хүлээн авагч хүлээж аван нэгтгэдэг байна.

IP нь алдааны удирдлагагүй мөн тусламжийн механизм байхгүй хоёр дутагдалтай талыг сайжруулах зорилгоор Internet Control Message Protocol (ICMP) загварчилж гаргасан.

Бид энэхүү лабораторийн ажлаар traceroute (tracert) болон ping зэрэг командуудыг ашиглаж өөрийн төхөөрөмжөөс сонгосон сервер рүү пакетууд үүсгэж илгээнэ. Илгээхээс гадна хариу хүлээн авах процессыг Wireshark программаар бичиж авч ажиглалт хийнэ.

5.3 Туршилт

Wireshark программаа ажлуулж дамжуулж байгаа пакетуудыг бичиж авах үйлдлийг идэвхжүүл.

1. Командын мөр (cmd) дээр ping команд ашиглаж дурын сервер болон өөрийн холбогдсон байгаа сүлжээний гарц руу мэдээлэл дамжуулаарай. Ингэхдээ дараах байдлаар хэд хэдэн удаа гүйцэтгэ.

- a. Ping server_name
- b. Ping server_name -l 128
- c. Ping server_name -l 256

- d. Ping server_name -l 512
- e. Ping server_name -l 1024
- f. Ping server_name -l 1536
- g. ping your_gateway -l 2000
- h. ping your_gateway -l 3800

2. Командын мөр (cmd) дээр tracert команд ашиглаж дурын сервер рүү мэдээлэл дамжуул.

3. Цуглуулсан пакетуудад дүн шинжилгээ хийж дараах даалгаваруудыг хийж гүйцэтгэнэ.

```
munkhpurev@munkhpurev-HP-Laptop-14s-dq5xxx:~$ ping -c 4 google.com
ping -c 4 -s 128 google.com
ping -c 4 -s 256 google.com
ping -c 4 -s 512 google.com
ping -c 4 -s 1024 google.com
ping -c 4 -s 1536 google.com
```

```
munkhpurev@munkhpurev-HP-Laptop-14s-dq5xxx:~$ ping -c 4 -s 3800 10.3.200.1
PING 10.3.200.1 (10.3.200.1) 3800(3828) bytes of data.
3808 bytes from 10.3.200.1: icmp_seq=1 ttl=254 time=9.01 ms
3808 bytes from 10.3.200.1: icmp_seq=2 ttl=254 time=13.0 ms
3808 bytes from 10.3.200.1: icmp_seq=3 ttl=254 time=8.77 ms
3808 bytes from 10.3.200.1: icmp_seq=4 ttl=254 time=13.0 ms
```

```
munkhpurev@munkhpurev-HP-Laptop-14s-dq5xxx:~$ traceroute google.com
traceroute to google.com (142.250.71.174), 64 hops max
  1   10.3.200.1  6.908ms  9.694ms  6.717ms
  2   10.9.1.9  6.143ms  110.218ms  5.574ms
  3   10.0.2.9  6.456ms  6.473ms  6.449ms
  4   119.40.100.41  3.048ms  6.385ms  6.399ms
  5   119.40.100.17  107.217ms  6.184ms  3.155ms
  6   180.149.95.209  3.234ms  3.137ms  3.202ms
  7   180.149.92.61  6.497ms  6.498ms  6.292ms
  8   180.149.97.158  111.121ms  191.444ms  194.115ms
  9   *  *  *
 10   *  *  *
 11   10.3.202.234  2951.918ms !H  142.251.244.222  2148.482ms  65.256ms
```

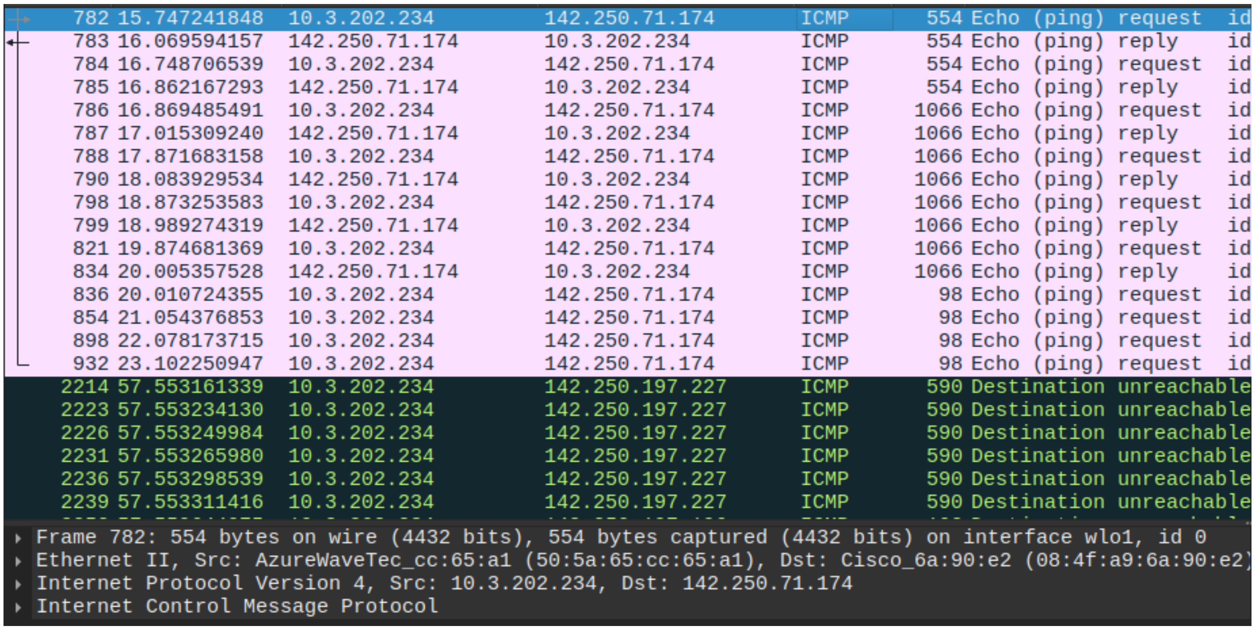
Command lines

5.4 Даалгавар

1. Илгээгчийн IP хаягийн талбарт байгаа хаягийг бич. Server_name -ийн хаяг ямар талбарт байна вэ?

Илгээгчийн IP хаяг нь **IP header-ийн "Source IP address"** талбарт байрлана. Харин server_name буюу хүлээн авагчийн IP хаяг нь **"Destination IP address"** талбарт бичигддэг.

- Source IP: 10.3.202.234
- Destination IP: 142.250.71.174



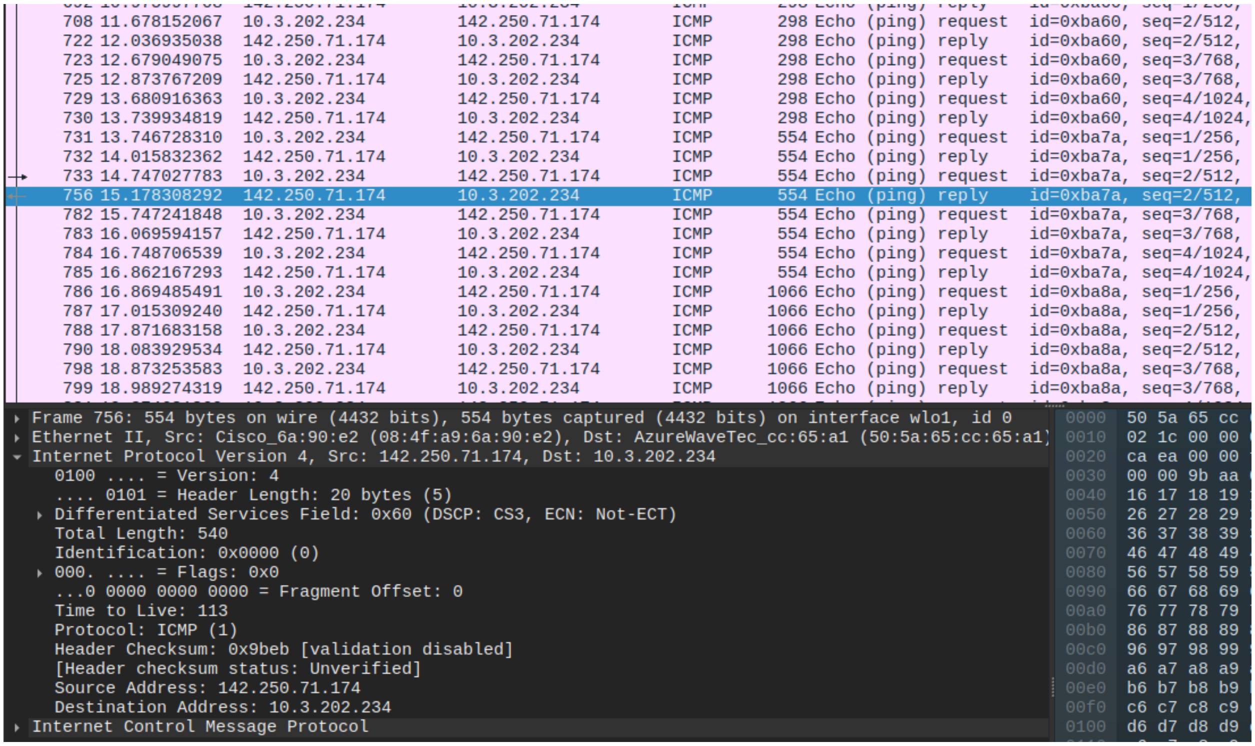
782	15.747241848	10.3.202.234	142.250.71.174	ICMP	554	Echo (ping) request id
783	16.069594157	142.250.71.174	10.3.202.234	ICMP	554	Echo (ping) reply id
784	16.748706539	10.3.202.234	142.250.71.174	ICMP	554	Echo (ping) request id
785	16.862167293	142.250.71.174	10.3.202.234	ICMP	554	Echo (ping) reply id
786	16.869485491	10.3.202.234	142.250.71.174	ICMP	1066	Echo (ping) request id
787	17.015309240	142.250.71.174	10.3.202.234	ICMP	1066	Echo (ping) reply id
788	17.871683158	10.3.202.234	142.250.71.174	ICMP	1066	Echo (ping) request id
790	18.083929534	142.250.71.174	10.3.202.234	ICMP	1066	Echo (ping) reply id
798	18.873253583	10.3.202.234	142.250.71.174	ICMP	1066	Echo (ping) request id
799	18.989274319	142.250.71.174	10.3.202.234	ICMP	1066	Echo (ping) reply id
821	19.874681369	10.3.202.234	142.250.71.174	ICMP	1066	Echo (ping) request id
834	20.005357528	142.250.71.174	10.3.202.234	ICMP	1066	Echo (ping) reply id
836	20.010724355	10.3.202.234	142.250.71.174	ICMP	98	Echo (ping) request id
854	21.054376853	10.3.202.234	142.250.71.174	ICMP	98	Echo (ping) request id
898	22.078173715	10.3.202.234	142.250.71.174	ICMP	98	Echo (ping) request id
932	23.102250947	10.3.202.234	142.250.71.174	ICMP	98	Echo (ping) request id
2214	57.553161339	10.3.202.234	142.250.197.227	ICMP	590	Destination unreachable
2223	57.553234130	10.3.202.234	142.250.197.227	ICMP	590	Destination unreachable
2226	57.553249984	10.3.202.234	142.250.197.227	ICMP	590	Destination unreachable
2231	57.553265980	10.3.202.234	142.250.197.227	ICMP	590	Destination unreachable
2236	57.553298539	10.3.202.234	142.250.197.227	ICMP	590	Destination unreachable
2239	57.553311416	10.3.202.234	142.250.197.227	ICMP	590	Destination unreachable

Frame 782: 554 bytes on wire (4432 bits), 554 bytes captured (4432 bits) on interface wlo1, id 0
Ethernet II, Src: AzureWaveTec_cc:65:a1 (50:5a:65:cc:65:a1), Dst: Cisco_6a:90:e2 (08:4f:a9:6a:90:e2)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.3.202.234, Dst: 142.250.71.174
Internet Control Message Protocol

Source address and destination address

2. Layer protocol field –ийн хэмжээ хэд вэ? Ping командад -l сонголт өгөхөд өөрчлөгдөж байна уу? Үр дүнг тайлбарла.

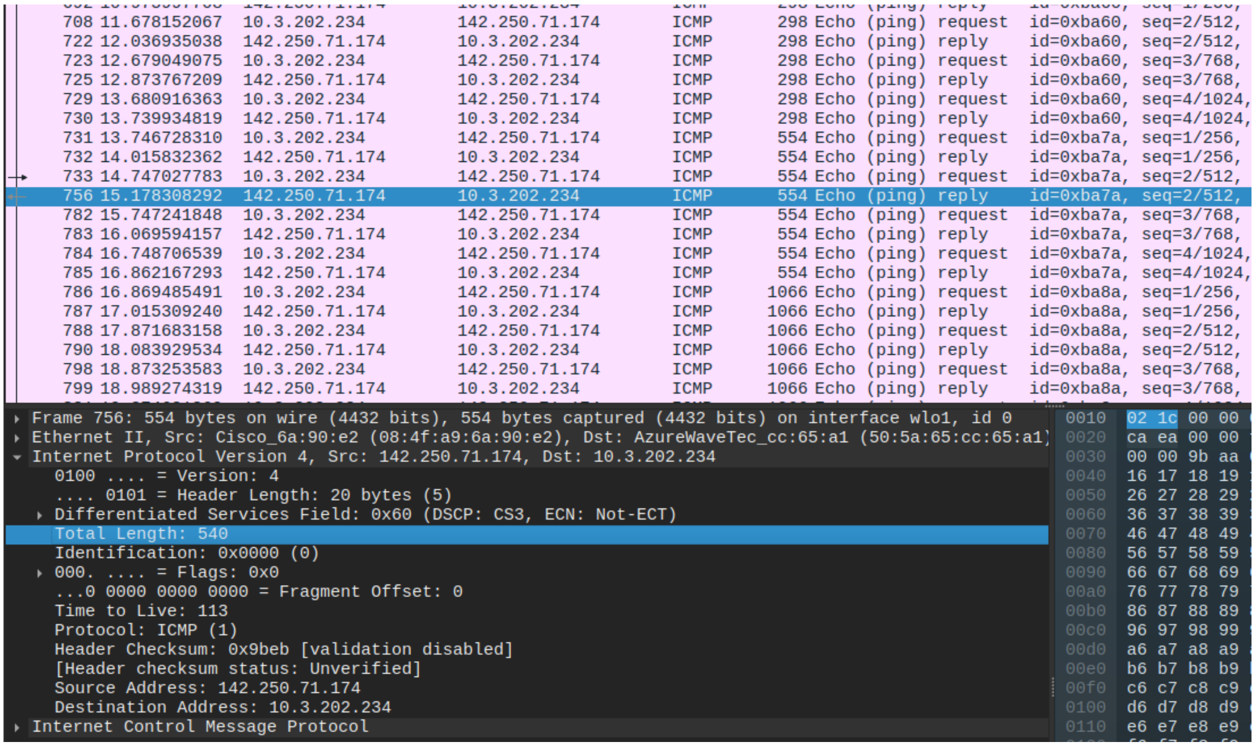
IP header доторх **Protocol field** нь **8 бит (1 byte)** хэмжээтэй. Ping команд нь **ICMP (Protocol = 1)** ашигладаг. ping -s (packet size) утга өөрчлөгдөхөд **Protocol field өөрчлөгдөхгүй**, харин **Total Length** талбарын утга өөрчлөгдөнө.



3. IP header –д IP datagram –ийн payload-д хэдэн byte байна? Payload bytes –ийн тоо?

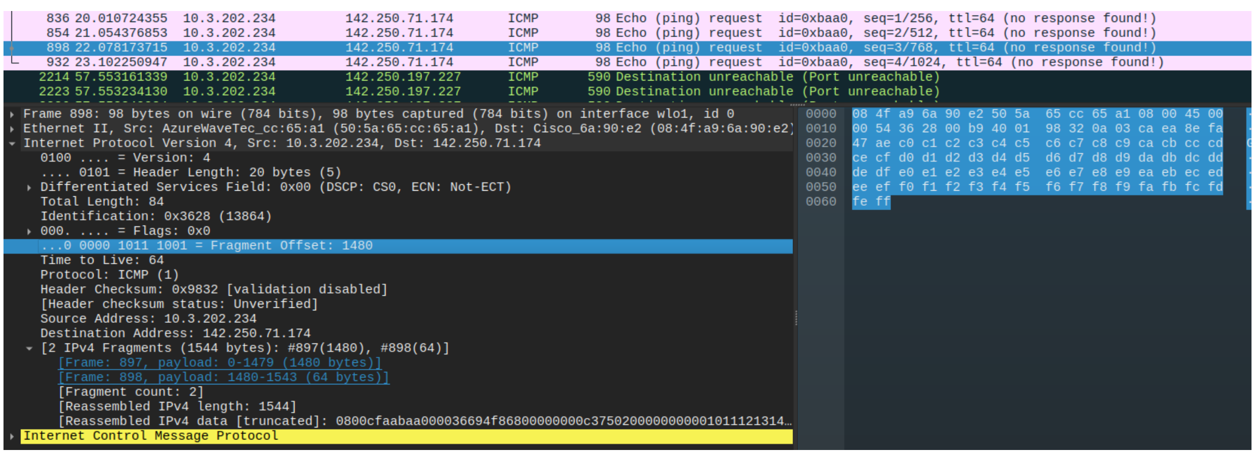
Payload Bytes-ийн Тоо:

- **Payload Length** = **Total Length** - **Header Length**
  540 bytes – 20 bytes = 520 bytes
- **Wi**IP Payload нь 128 (ICMP data) +8 (ICMP header) = **136 байт** орчим байна.



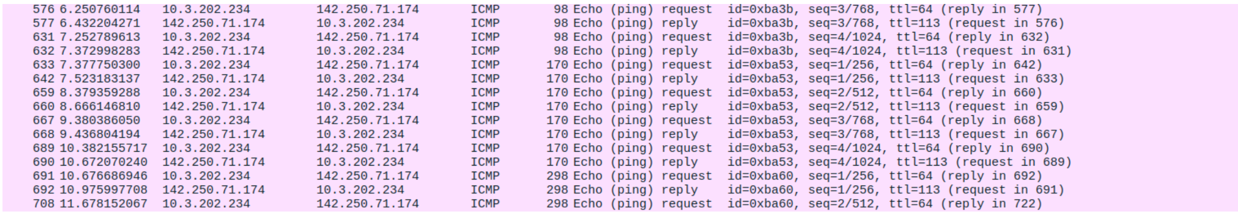
4. IP datagram fragmented хийгдсэн үү? Яагаад?

Жижиг пакетуудад fragmentation явагдахгүй (ping -s 512, 1024). Харин **packet size > MTU (1500 bytes)** үед fragmentation үүсдэг. Тиймээс ping -s 1536 үед IP datagram fragmentation хийгдсэн байна.



5. Нэг удаа ping команд ажиллуулахад хэдэн ICMP датаграм илгээж байна вэ? Тэдгээр нь хоорондоо ялгаатай юу?

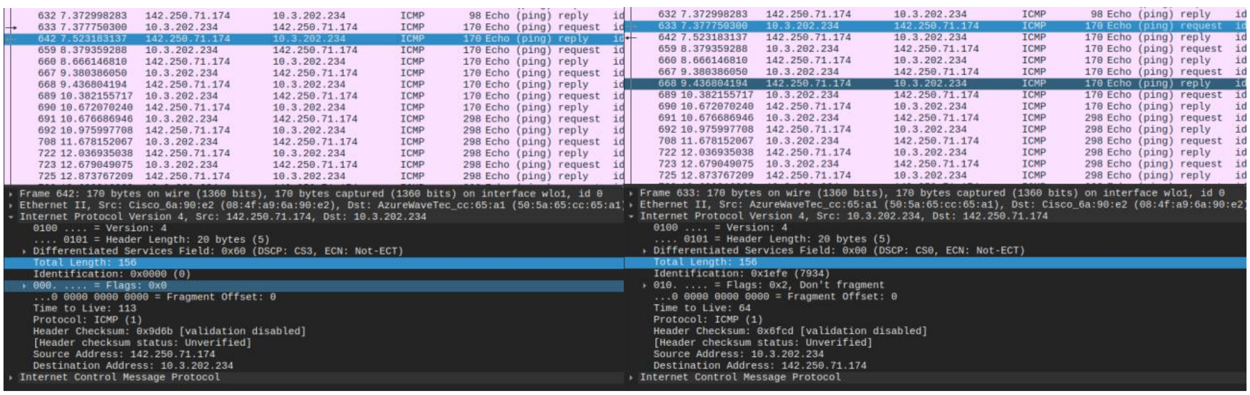
ping -c 4 команд нь **4 ICMP Echo Request** илгээнэ. Тэдгээрийн **Identification**, **Sequence number**, **Checksum**, мөн **Timestamp** утгууд өөр байна. Харин толгойн бүтэц, Protocol = 1 зэрэг нь ижил.



6. Ping командуудын эхний датаграмуудыг хооронд нь харьцуул. Ялгаа байна уу? Хоёр дахь датаграмууд ялгаатай байна уу?

Эхний болон дараагийн датаграмуудын хооронд ялгаа нь:

- **Total Length**, **Payload size**, **Checksum**, **Identification**, **Sequence number** өөрчлөгддөг.
- **Source/Destination IP**, **Protocol**, **Version**, **Header Length** зэрэг нь тогтмол. Өөрөөр хэлбэл, payload-ийн хэмжээ болон тодорхой хяналтын утгууд л ялгаатай байна.



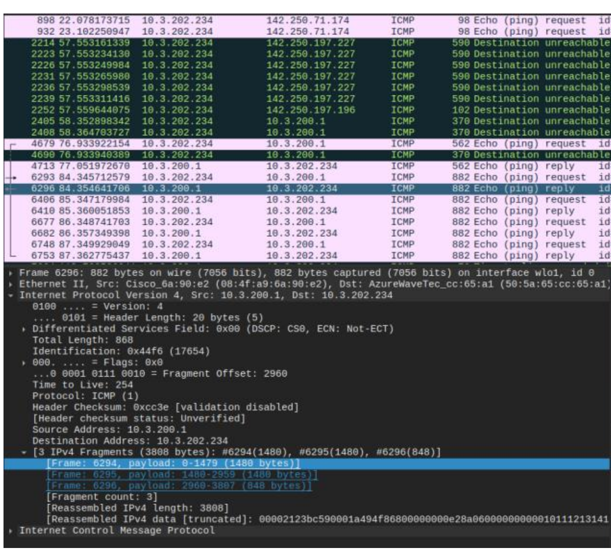
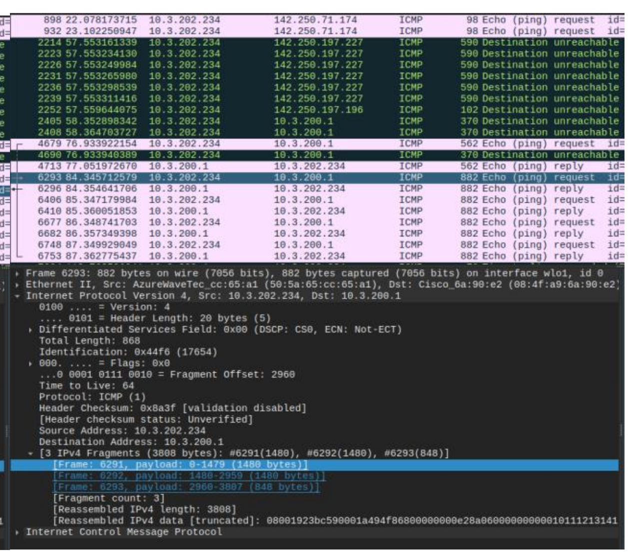
7. Бүх датаграмуудыг ажигла. Толгой хэсгийн аль талбар тогтмол, мөн өөрчлөгдөж байна вэ? Яагаад?

IP Толгойн Талбар	Тогтмол/Өөрчлөгдөж буй	Тайбар
Version	Тогтмол (4 - IPv4)	Ашиглаж буй IP-ийн хувилбар.
Header Length (IHL)	Тогтмол (5 word буюу 20 byte)	Сонголт байхгүй үед толгойн хэмжээ тогтмол байна.
Source Address	Тогтмол	Таны компьютерийн IP хаяг.
Destination Address	Тогтмол	Server_name-ийн IP хаяг.
Protocol	Тогтмол (1)	ICMP-ийн дугаар.
Identification	Өөрчлөгдөж буй	Шифрлэсэн байдлаар нэг ping-ийн датаграмууд бүр нэмэгдэж, ping команд бүр

		шинээр эхэлж болно. Датаграмыг нэгтгэхэд ашигладаг.
Total Length	Өөрчлөгдөж буй	–l сонголтоос хамаарч өөрчлөгдөнө.
Time to Live (TTL)	Өөрчлөгдөж буй	Эхлэлийн TTL тогтмол боловч, дамжуулагч төхөөрөмж (router) бүр 1-ээр хасагддаг.
Header Checksum	Өөрчлөгдөж буй	Толгой хэсгийн утгууд өөрчлөгдөх (жишээ нь, TTL буурах) бүрт дахин тооцоологддог.

8. Identification ба TTL талбарын утгууд хэд байна вэ? Ping командууд хооронд эдгээр утгууд ялгаатай байна уу, тайлбарла.

- **Identification** талбар: Пакет бүрд өвөрмөц утга авдаг (жишээ нь 0x44f6). Энэ нь хуваагдсан пакетуудыг нэгтгэхэд ашиглагдана.
- **TTL** утга: Linux системд ихэвчлэн 64 байна.
→ Ping бүрийн үед TTL эхлэл утга ижил боловч, замын урт (hop count)-аас хамаарч буурч болно.

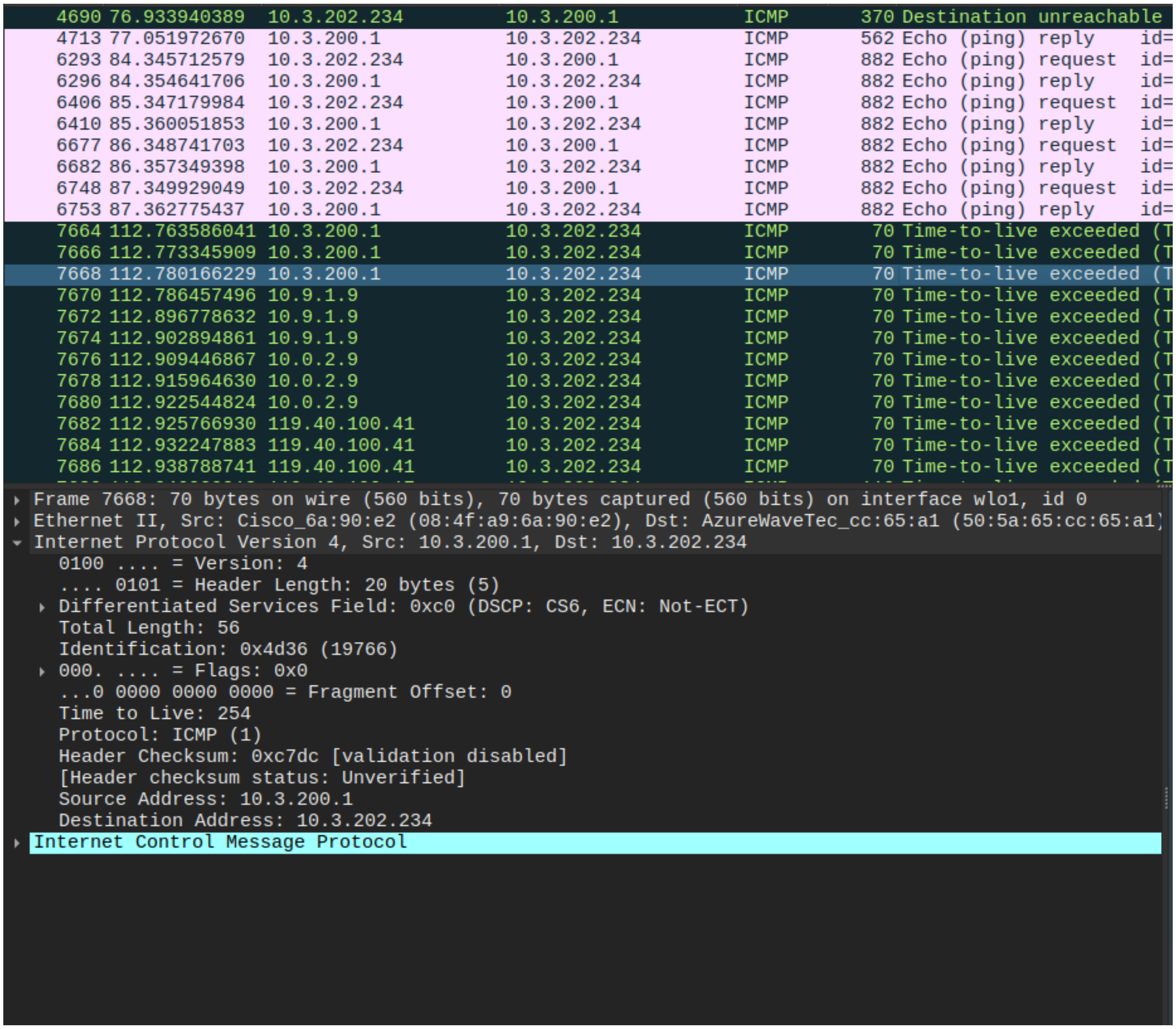



9. Tracert командын үр дүнгээс эхний 2 рүүтэртэй солилцсон датаграмуудыг ажиглая. TTL-ийн утга ямар байна вэ? Өөрчлөгдөж байна уу? TTL exceeded ямар утгыг илэрхийлж байна вэ?

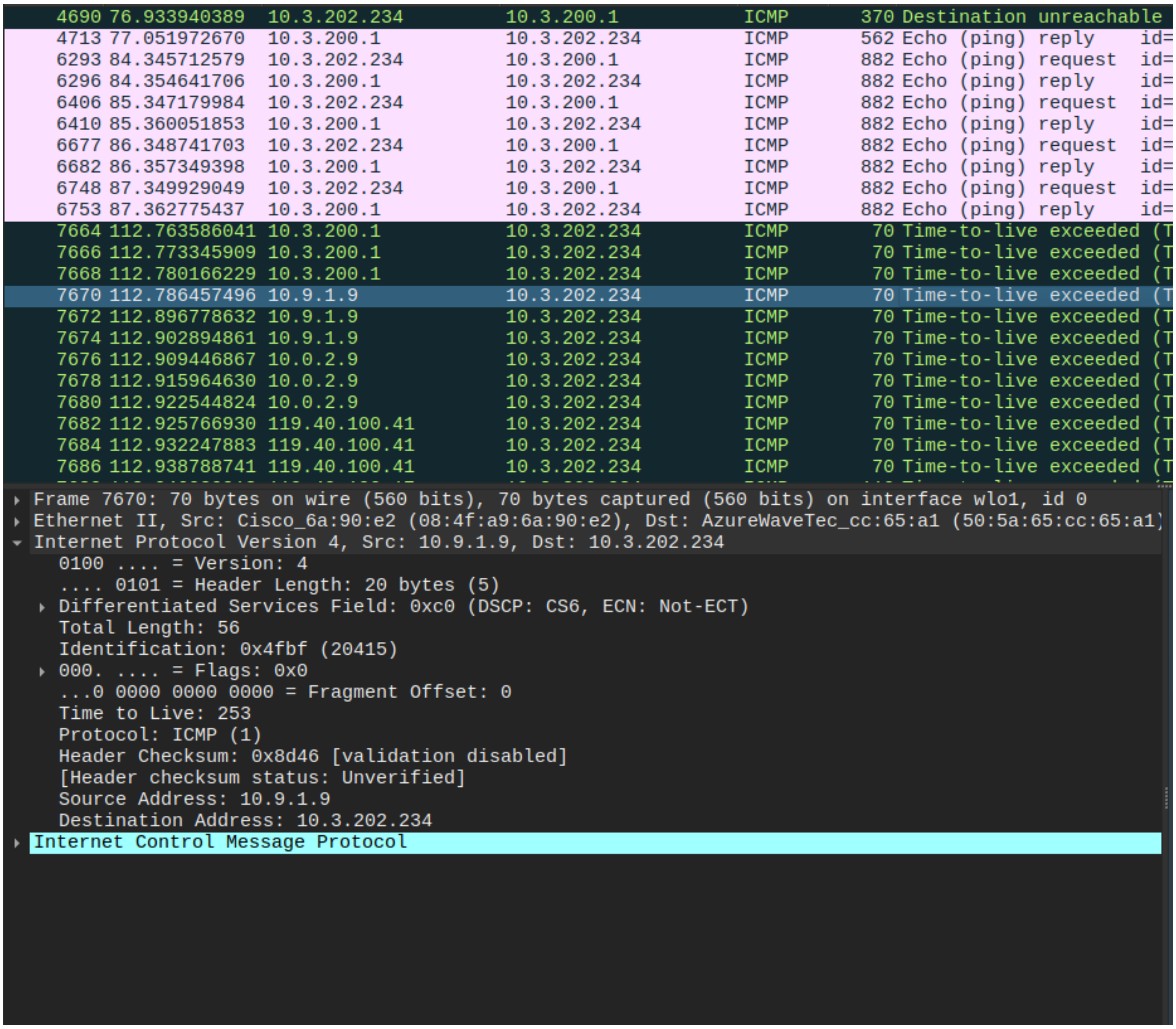
Traceroute нь TTL талбарыг ашиглан зам мөрийг олдог.

- Эхний пакет TTL=1 → 1-р чиглүүлэгч TTL=0 болгож ICMP Time Exceeded хариу илгээнэ.
- Дараагийн пакет TTL=2 → 2-р чиглүүлэгч дээр TTL=0 болж ICMP Time Exceeded буцаана.
  → Traceroute энэ хариуг ашиглан зам дахь чиглүүлэгч бүрийн IP-г тодорхойлдог.

TTL утга **өөрчлөгдөж байна**, учир нь traceroute алхам бүрд TTL утга 1-ээр өсдөг. **TTL Exceeded** гэдэг нь тухайн чиглүүлэгч пакетын амьдрах хугацаа дууссаныг илэрхийлдэг бөгөөд пакет устгагдаж, ICMP алдааны мэдэгдэл илгээгддэг.



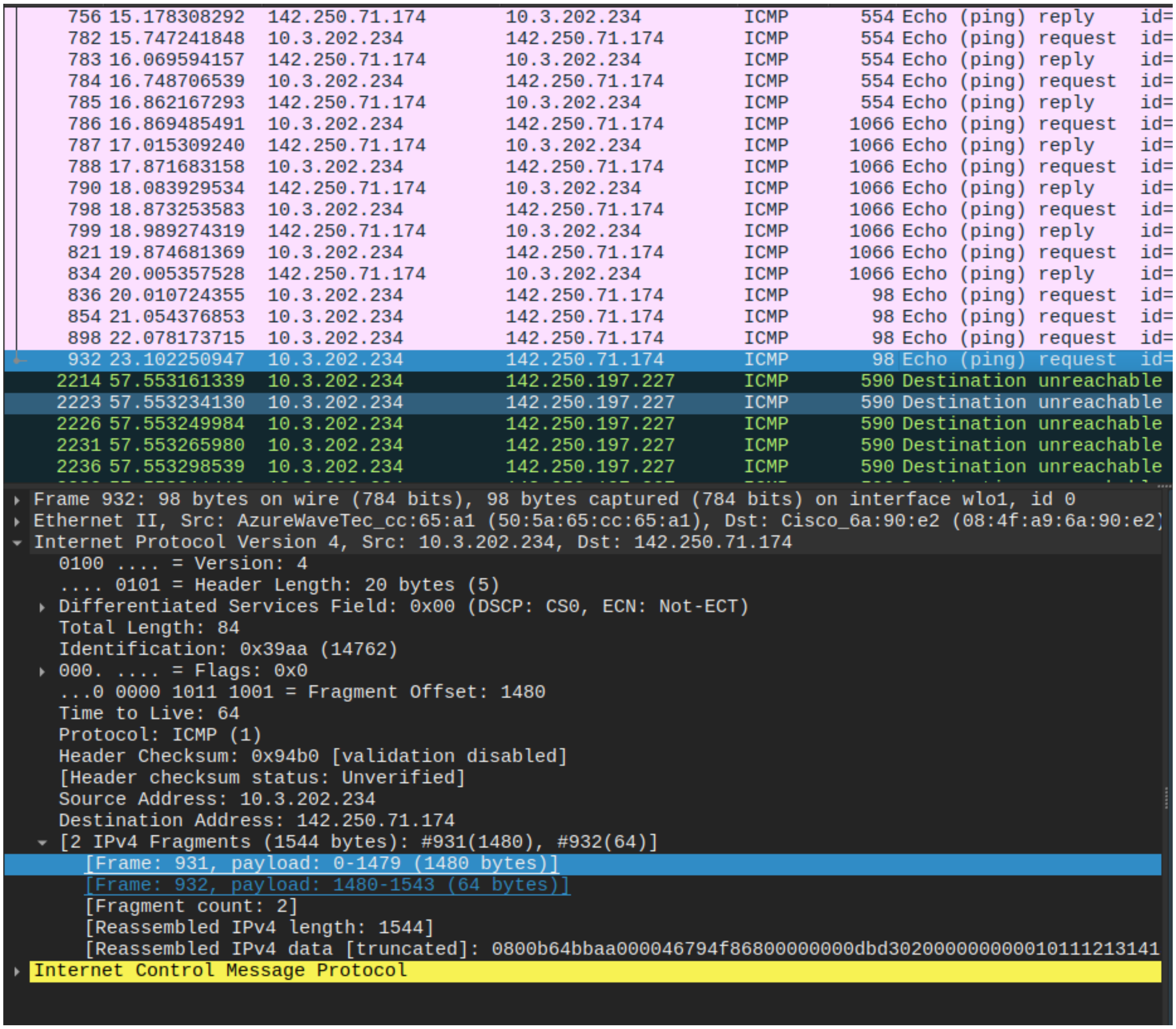
Эхний router



2 дох router

10. Аль Ping командыг гүйцэтгэхэд Fragment хийгдсэн байна бэ? Яагаад?

Ping –s 1536, ping -s 2000 болон ping -s 3800 командууд гүйцэтгэхэд fragmentation үүссэн. Учир нь **MTU (Maximum Transmission Unit)** ихэнх Ethernet сүлжээнд 1500 байт байдаг тул илүү хэмжээтэй датаграмуудыг IP автоматаар хуваадаг.

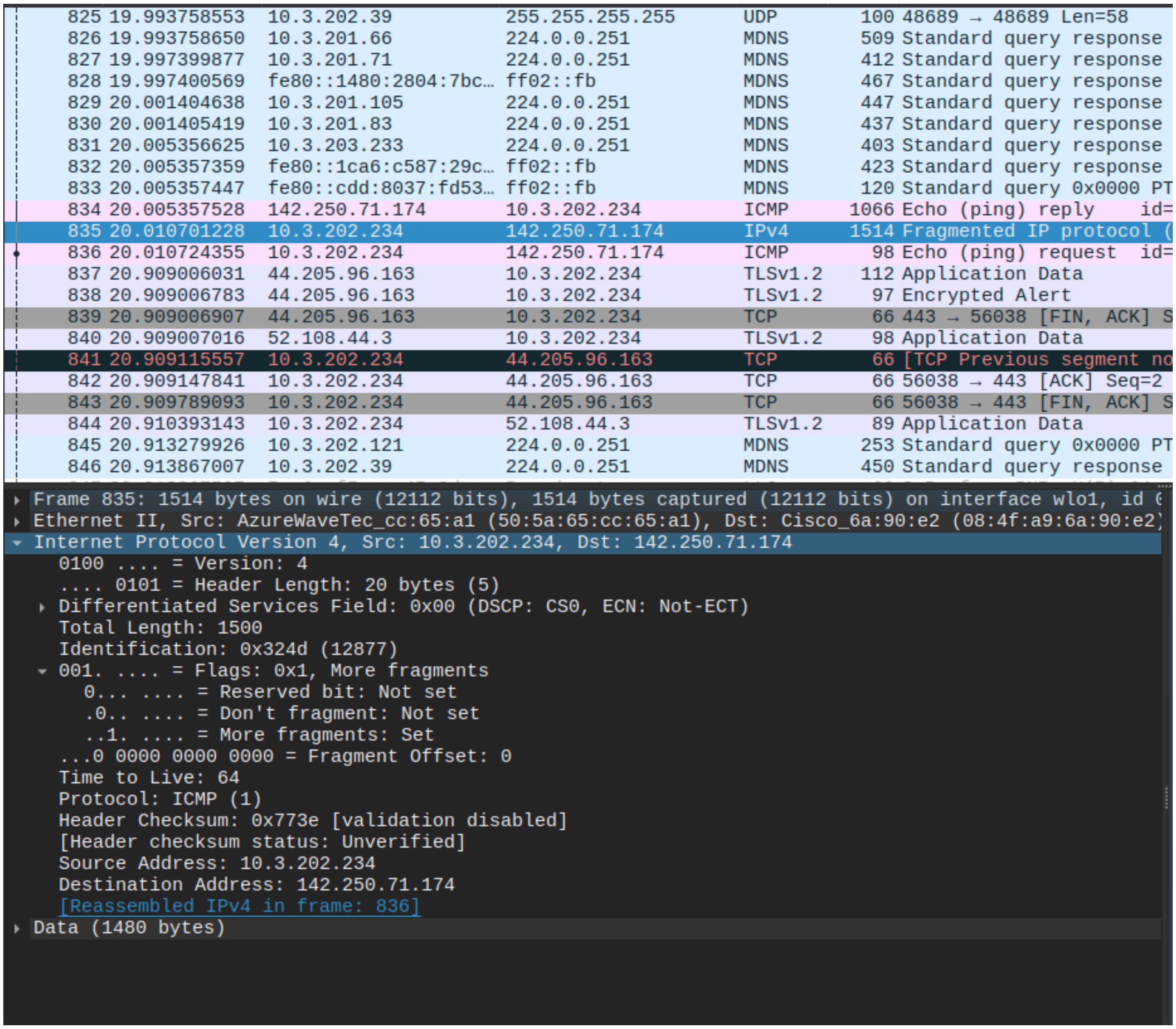


11. Хуваагдсан датаграмуудаас эхний fragment-ийг харуул. IP header-ийн аль талбар Fragment хийгдсэнийг илэрхийлэж байна вэ?

Wireshark-д эхний fragment-ийн IP header-д:

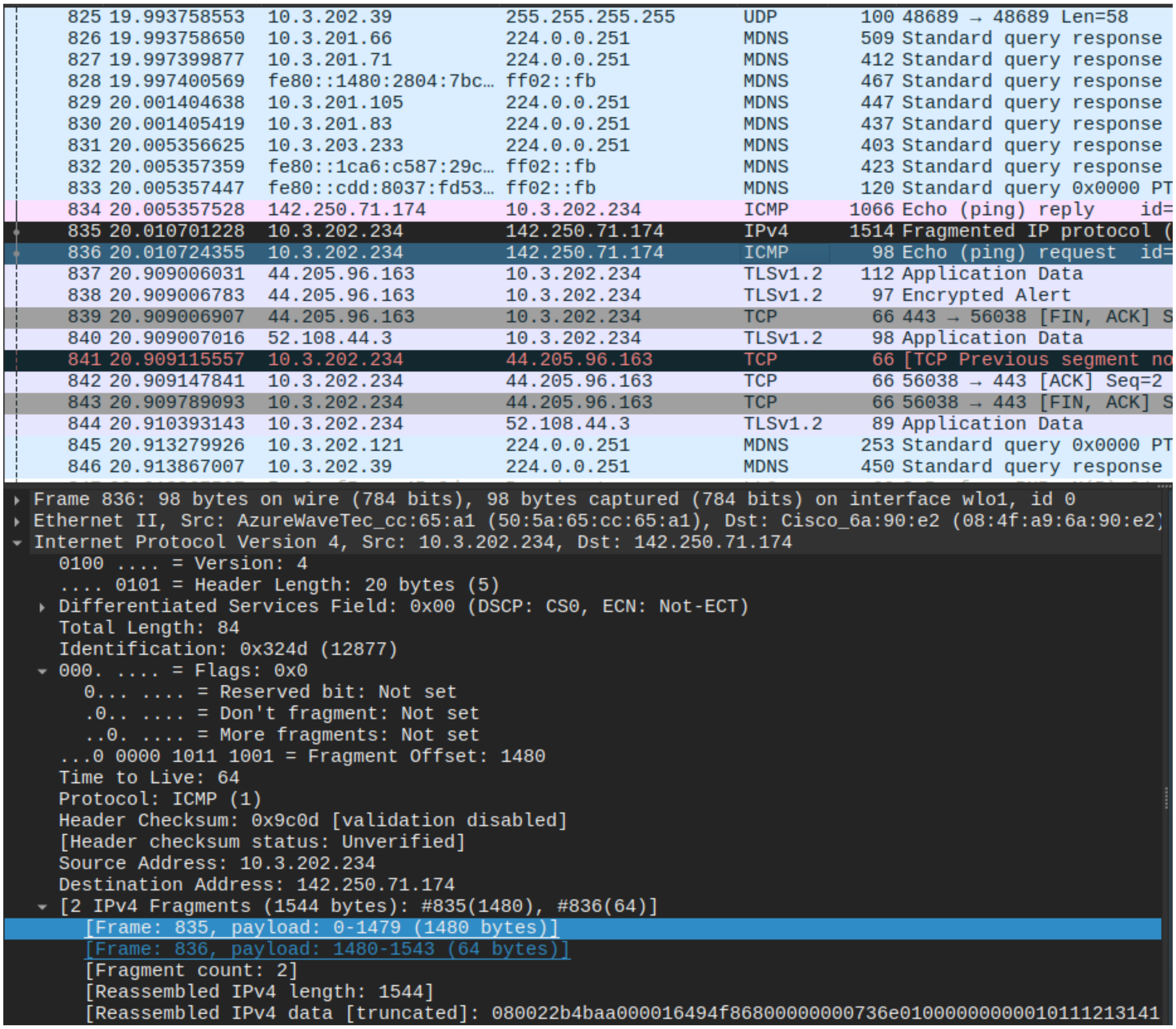
- **Flags: More Fragments = 1**
- **Fragment Offset = 0**

гэсэн утга гарч ирнэ.
→ Энэ хоёр талбар (Flags ба Fragment Offset) нь датаграм fragmentation хийгдсэн болохыг илтгэнэ.

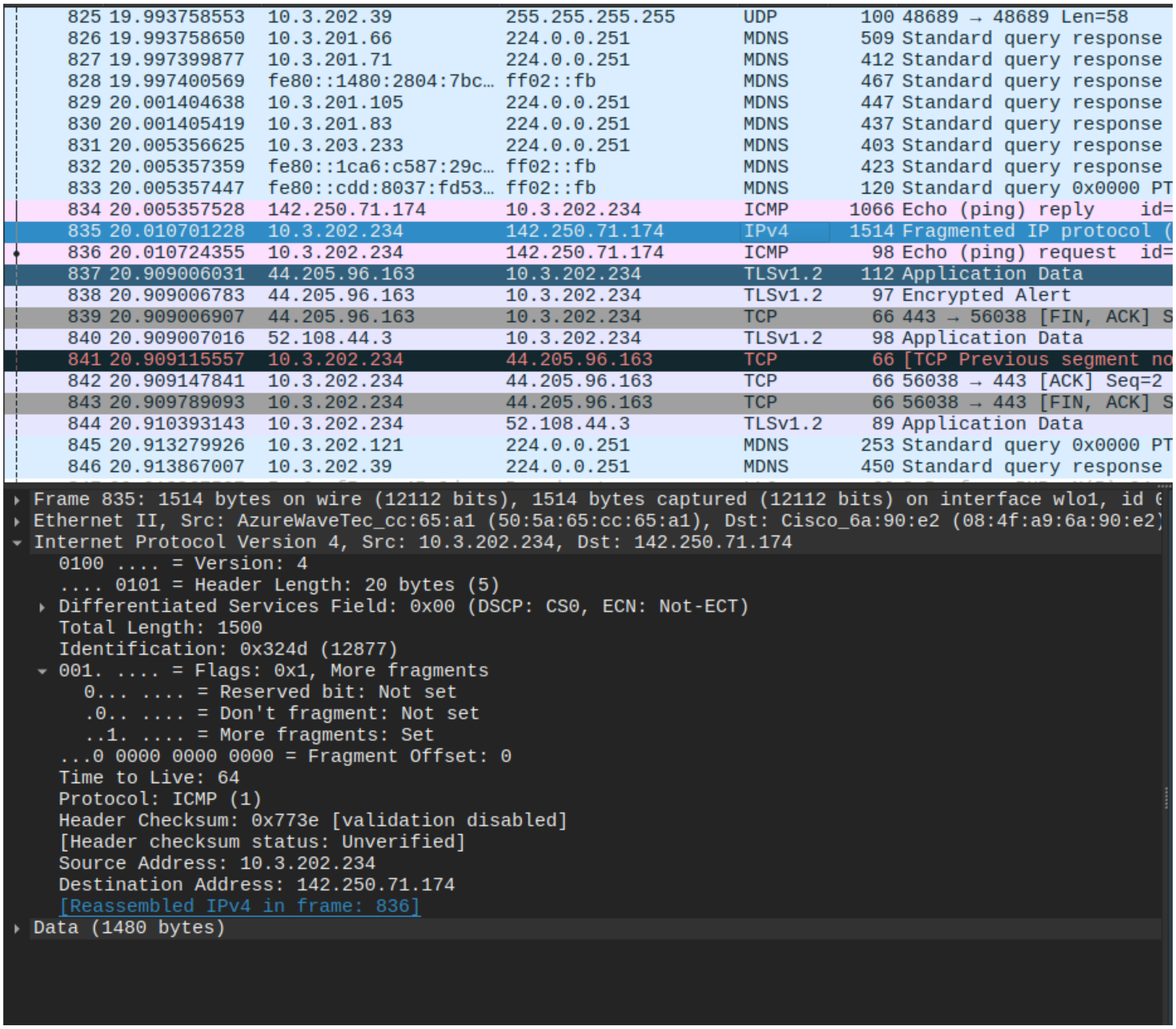


12. Бүх хуваагдсан хэсгүүдийг ажигла. Хэрхэн датаграмын хуваагдлыг эхний ба сүүлийнх гэдгийг тодорхойлж байна вэ?

- **Эхний fragment:** Fragment Offset = 0, More Fragments = 1
- **Сүүлийн fragment:** More Fragments = 0
  → Энэ байдлаар IP нь хуваагдсан датаграмуудын дараалал болон төгсгөлийг тодорхойлдог.



825 19.993758553 10.3.202.39 255.255.255.255 UDP 100 48689 → 48689 Len=58
826 19.993758650 10.3.201.66 224.0.0.251 MDNS 509 Standard query response
827 19.997399877 10.3.201.71 224.0.0.251 MDNS 412 Standard query response
828 19.997400569 fe80::1480:2804:7bc… ff02::fb MDNS 467 Standard query response
829 20.001404638 10.3.201.105 224.0.0.251 MDNS 447 Standard query response
830 20.001405419 10.3.201.83 224.0.0.251 MDNS 437 Standard query response
831 20.005356625 10.3.203.233 224.0.0.251 MDNS 403 Standard query response
832 20.005357359 fe80::1ca6:c587:29c… ff02::fb MDNS 423 Standard query response
833 20.005357447 fe80::cdd:8037:fd53… ff02::fb MDNS 120 Standard query 0x0000 PT
834 20.005357528 142.250.71.174 10.3.202.234 ICMP 1066 Echo (ping) reply id=
835 20.010701228 10.3.202.234 142.250.71.174 IPv4 1514 Fragmented IP protocol (
836 20.010724355 10.3.202.234 142.250.71.174 ICMP 98 Echo (ping) request id=
837 20.909006031 44.205.96.163 10.3.202.234 TLSv1.2 112 Application Data
838 20.909006783 44.205.96.163 10.3.202.234 TLSv1.2 97 Encrypted Alert
839 20.909006907 44.205.96.163 10.3.202.234 TCP 66 443 → 56038 [FIN, ACK] S
840 20.909007016 52.108.44.3 10.3.202.234 TLSv1.2 98 Application Data
841 20.909115557 10.3.202.234 44.205.96.163 TCP 66 [TCP Previous segment no
842 20.909147841 10.3.202.234 44.205.96.163 TCP 66 56038 → 443 [ACK] Seq=2
843 20.909789093 10.3.202.234 44.205.96.163 TCP 66 56038 → 443 [FIN, ACK] S
844 20.910393143 10.3.202.234 52.108.44.3 TLSv1.2 89 Application Data
845 20.913279926 10.3.202.121 224.0.0.251 MDNS 253 Standard query 0x0000 PT
846 20.913867007 10.3.202.39 224.0.0.251 MDNS 450 Standard query response
Frame 836: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface wlo1, id 0
Ethernet II, Src: AzureWaveTec_cc:65:a1 (50:5a:65:cc:65:a1), Dst: Cisco_6a:90:e2 (08:4f:a9:6a:90:e2)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.3.202.234, Dst: 142.250.71.174
0100 .... = Version: 4
.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
Total Length: 84
Identification: 0x324d (12877)
000. .... = Flags: 0x0
0... .... = Reserved bit: Not set
.0.. .... = Don't fragment: Not set
..0. .... = More fragments: Not set
...0 0000 1011 1001 = Fragment Offset: 1480
Time to Live: 64
Protocol: ICMP (1)
Header Checksum: 0x9c0d [validation disabled]
[Header checksum status: Unverified]
Source Address: 10.3.202.234
Destination Address: 142.250.71.174
[2 IPv4 Fragments (1544 bytes): #835(1480), #836(64)]
[Frame: 835, payload: 0-1479 (1480 bytes)]
[Frame: 836, payload: 1480-1543 (64 bytes)]
[Fragment count: 2]
[Reassembled IPv4 length: 1544]
[Reassembled IPv4 data [truncated]: 080022b4baa000016494f86800000000736e0100000000000010111213141

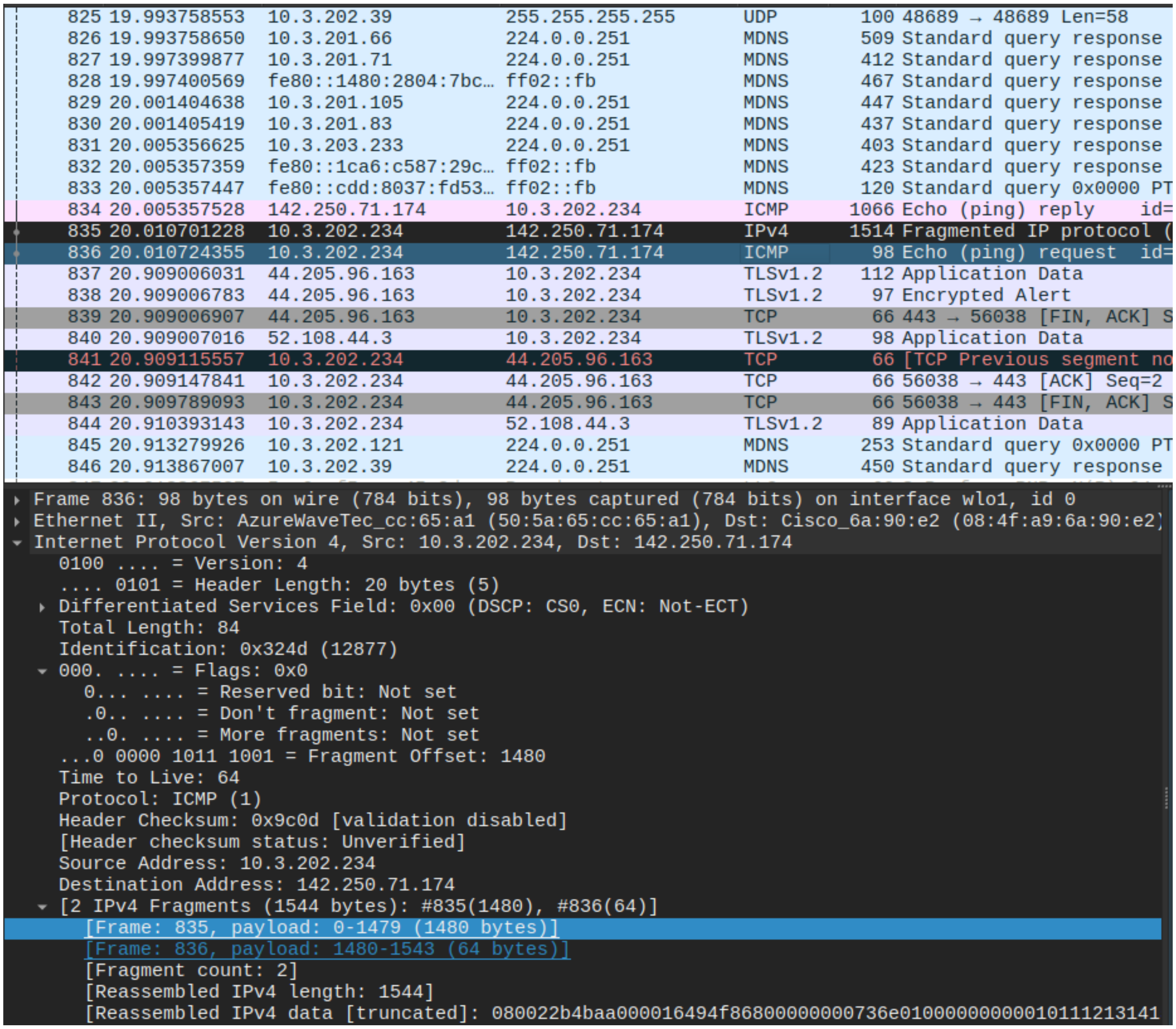


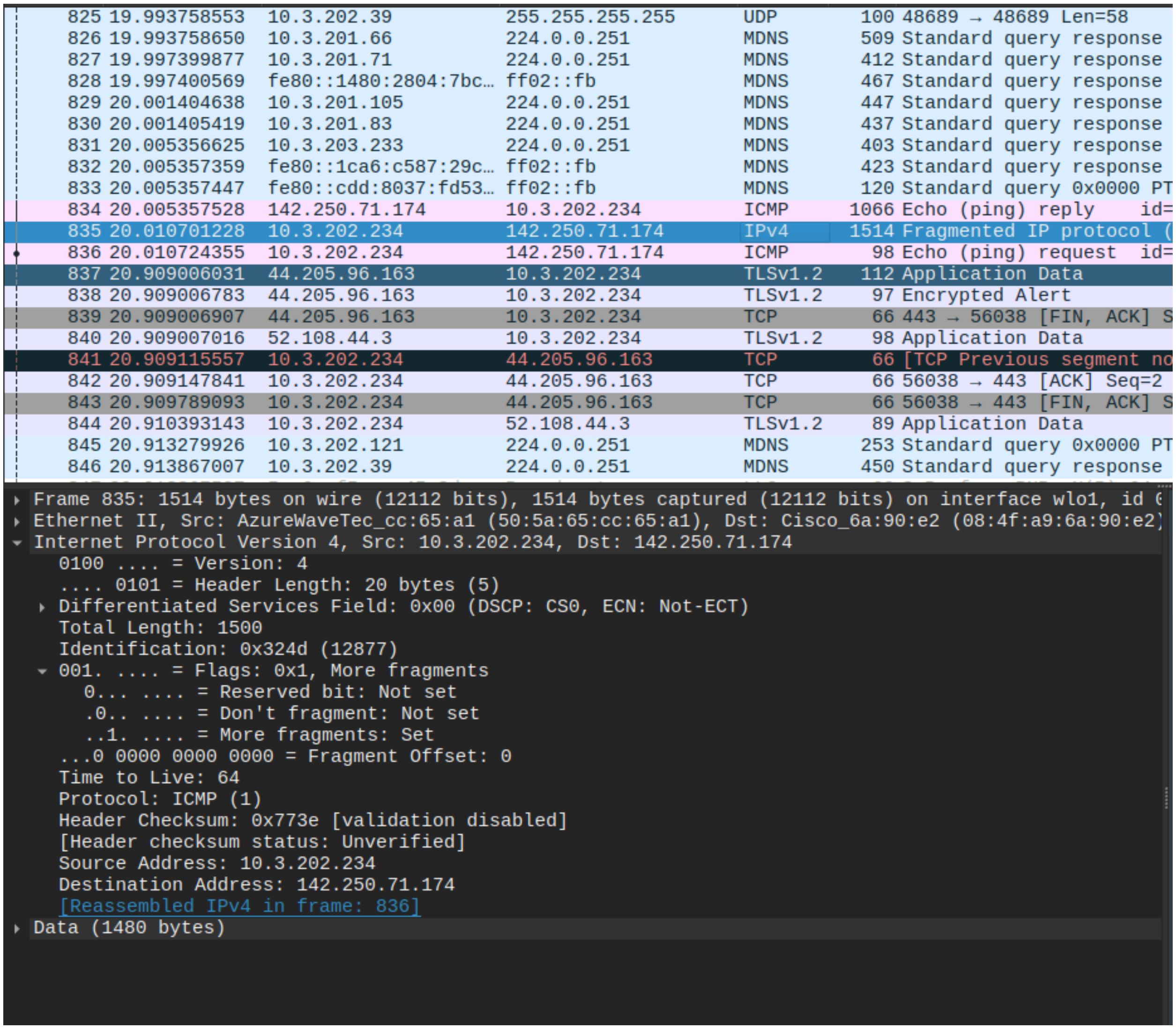
Frame 835, 836

13. Эхний болон 2 дахь хуваагдсан датаграмын толгой хэсгийн аль талбарууд өөрчлөгдсөн байна вэ? Тайлбарла.

Өөрчлөгдсөн талбарууд:

- **Total Length:** Хэсэг бүрийн хэмжээ өөр.
- **Fragment Offset:** Дараагийн фрагмент бүрийн байрлалыг заана.
- **Flags:** MF (More Fragments) утга ялгаатай.
- **Header Checksum:** Толгой өөрчлөгдсөн тул дахин тооцогддог. Бусад (Source, Destination, Protocol, Identification) талбарууд ижил.


825 19.993758553 10.3.202.39 255.255.255.255 UDP 100 48689 → 48689 Len=58
826 19.993758650 10.3.201.66 224.0.0.251 MDNS 509 Standard query response
827 19.997399877 10.3.201.71 224.0.0.251 MDNS 412 Standard query response
828 19.997400569 fe80::1480:2804:7bc… ff02::fb MDNS 467 Standard query response
829 20.001404638 10.3.201.105 224.0.0.251 MDNS 447 Standard query response
830 20.001405419 10.3.201.83 224.0.0.251 MDNS 437 Standard query response
831 20.005356625 10.3.203.233 224.0.0.251 MDNS 403 Standard query response
832 20.005357359 fe80::1ca6:c587:29c… ff02::fb MDNS 423 Standard query response
833 20.005357447 fe80::cdd:8037:fd53… ff02::fb MDNS 120 Standard query 0x0000 PT
834 20.005357528 142.250.71.174 10.3.202.234 ICMP 1066 Echo (ping) reply id=
835 20.010701228 10.3.202.234 142.250.71.174 IPv4 1514 Fragmented IP protocol (
836 20.010724355 10.3.202.234 142.250.71.174 ICMP 98 Echo (ping) request id=
837 20.909006031 44.205.96.163 10.3.202.234 TLSv1.2 112 Application Data
838 20.909006783 44.205.96.163 10.3.202.234 TLSv1.2 97 Encrypted Alert
839 20.909006907 44.205.96.163 10.3.202.234 TCP 66 443 → 56038 [FIN, ACK] S
840 20.909007016 52.108.44.3 10.3.202.234 TLSv1.2 98 Application Data
841 20.909115557 10.3.202.234 44.205.96.163 TCP 66 [TCP Previous segment no
842 20.909147841 10.3.202.234 44.205.96.163 TCP 66 56038 → 443 [ACK] Seq=2
843 20.909789093 10.3.202.234 44.205.96.163 TCP 66 56038 → 443 [FIN, ACK] S
844 20.910393143 10.3.202.234 52.108.44.3 TLSv1.2 89 Application Data
845 20.913279926 10.3.202.121 224.0.0.251 MDNS 253 Standard query 0x0000 PT
846 20.913867007 10.3.202.39 224.0.0.251 MDNS 450 Standard query response
Frame 836: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface wlo1, id 0
Ethernet II, Src: AzureWaveTec_cc:65:a1 (50:5a:65:cc:65:a1), Dst: Cisco_6a:90:e2 (08:4f:a9:6a:90:e2)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.3.202.234, Dst: 142.250.71.174
0100 .... = Version: 4
.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
Total Length: 84
Identification: 0x324d (12877)
000. .... = Flags: 0x0
0... .... = Reserved bit: Not set
.0.. .... = Don't fragment: Not set
..0. .... = More fragments: Not set
...0 0000 1011 1001 = Fragment Offset: 1480
Time to Live: 64
Protocol: ICMP (1)
Header Checksum: 0x9c0d [validation disabled]
[Header checksum status: Unverified]
Source Address: 10.3.202.234
Destination Address: 142.250.71.174
[2 IPv4 Fragments (1544 bytes): #835(1480), #836(64)]
[Frame: 835, payload: 0-1479 (1480 bytes)]
[Frame: 836, payload: 1480-1543 (64 bytes)]
[Fragment count: 2]
[Reassembled IPv4 length: 1544]
[Reassembled IPv4 data [truncated]: 080022b4baa000016494f86800000000736e0100000000000010111213141

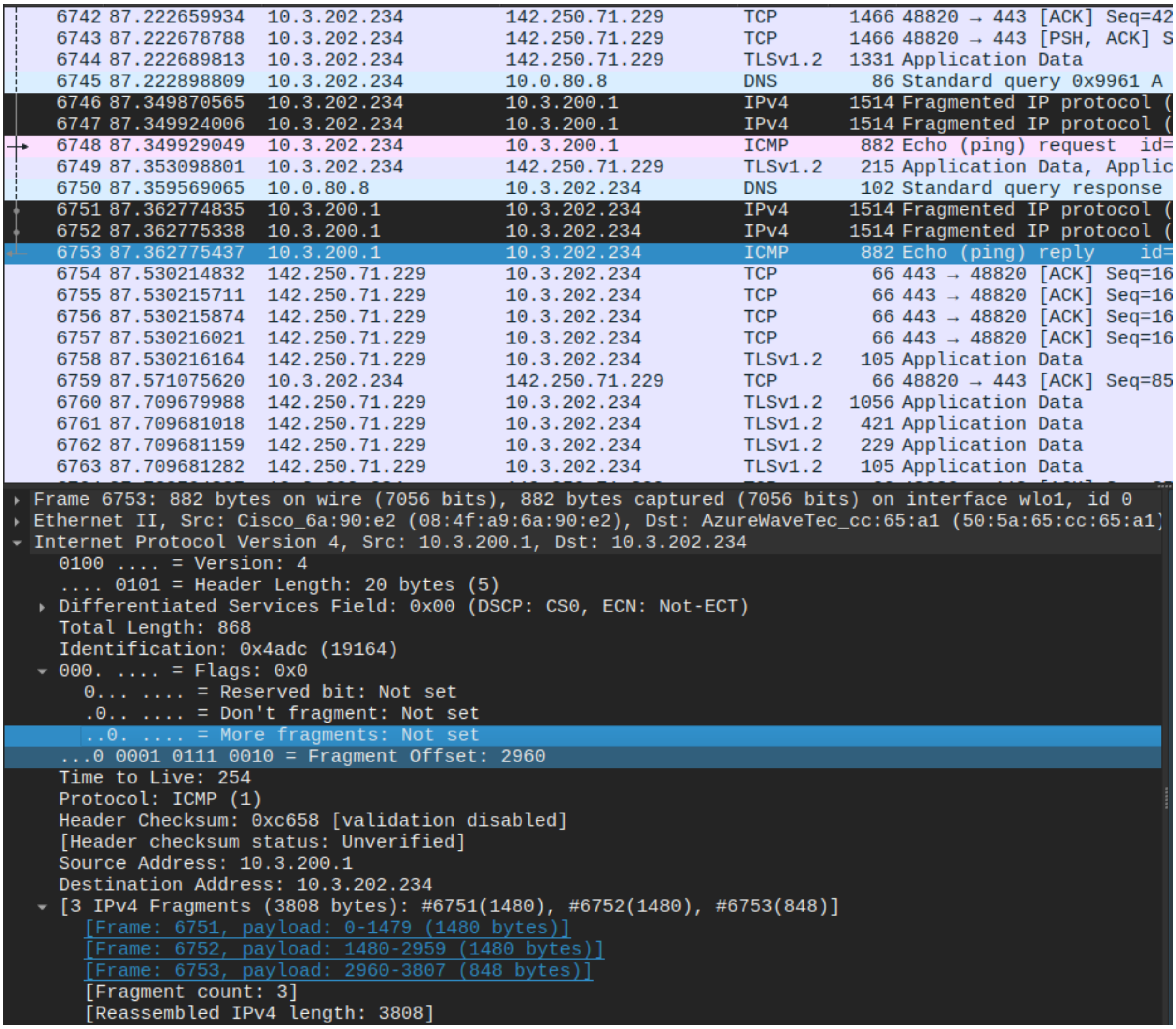


14. Датаграмыг хуваахдаа хэмжээг хэрхэн тогтоох вэ? Хуваагдсан датаграмууд дээр тайлбарла.

IP датаграмыг хуваахдаа **MTU (Maximum Transmission Unit)**-ийн хэмжээнд тулгуурладаг. Ethernet сүлжээнд MTU = 1500 bytes байдаг. Тиймээс:

- IP header (20 bytes)-ийг хасаж
- Үлдсэн 1480 байт бүрийг payload болгон илгээдэг. Хэрэв 3800 байт өгөгдөлтэй пакет илгээвэл дараах байдлаар хуваагдана:

1. 1480 байт payload
2. 1480 байт payload
3. 840 байт payload + (сүүлийн хэсэг, MF=0)



5.5 Сорих асуулт

1. TTL-ийн утгыг тайлбарлана уу?

Time To Live — пакет сүлжээгээр дамжих hop-ийн тоог хязгаарлах зориулалттай 8 битийн талбар. TTL=0 болох үед пакет устгагдаж ICMP Time Exceeded илгээгддэг.

2. Identification талбарын утга юуг илэрхийлдэг вэ?

Нэг IP датаграмын бүх фрагментүүдийг ялгах, дахин нэгтгэхэд ашиглагддаг өвөрмөц дугаар.

3. Сүлжээгээр дамжиж буй пакет нь чиглүүлэгч төхөөрөмжөөр дамжин өнгөрөх үед IP header-ийн TTL талбарын утга 1 байв. Чиглүүлэгч төхөөрөмж ямар үйлдэл хийх вэ?

Пакет дамжих үед TTL=0 болно → чиглүүлэгч пакетыг устгаад ICMP Time Exceeded илгээнэ.

4. IP header-ийн TOS (Type of Service) талбар ямар утгыг илэрхийлдэг вэ?

Type of Service — сүлжээний чанарын түвшин, хурд, хоцрогдол, найдвартай байдал зэргийг зааж өгдөг (өнөө үед DSCP талбараар орлуулсан).

5. IP datagram-ийн checksum хэрхэн тооцоолох вэ? Жишээгээр тайлбарла.

IP Header Checksum (Толгойн хяналтын нийлбэр) нь IP датаграмын **зөвхөн толгой хэсэгт** (IP Header) алдаа гарсан эсэхийг шалгадаг 16 битийн талбар юм.

- **Тооцоолох Аргачлал:**
    - IP толгой хэсгийг 16 битийн (2 байтын) бүлгүүдэд хуваах.
    - Checkum талбарыг **0**-ээр дүүргэх.
    - 16 битийн бүлгүүд бүрийн **нэгжийн нэмэгдэл** (One's Complement) ашиглан нийлбэрийг олох.
    - Гарааны нийлбэрийн **нэгжийн нэмэгдэл**-ийг авч, түүнийг **Checksum** талбарт бичих.
- **Хүлээн авагчид шалгах:** Хүлээн авагч пакетыг хүлээн авч, толгой хэсгийн бүх 16 битийн бүлгүүдийг (Checksum-ийг оруулаад) нэмээд, **нэгжийн нэмэгдэл**-ийг авч нийлбэрийг олох. Хэрэв үр дүн **0** байвал толгой хэсэг **алдаагүй** гэж тооцдог.

Жишээ:

- IP толгойн хэсгийн эхний хоёр 16 битийн утга 0x4500 ба 0x003C байг. Checksum талбар 0x0000 байг.
- Нэмэх: 0x4500+0x003C=0x453C.
- Толгой хэсгийн бүх 16 битийн нийлбэр S гарсан гэе.
- **Checksum** = S-ийн **нэгжийн нэмэгдэл** (One's Complement).